

Retraso puberal

F.J. Mejorado Molano, L. Soriano Guillén

Unidad de Endocrinología Infantil. Servicio de Pediatría. Instituto de Investigación Biomédica-Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid



Resumen

La pubertad es un periodo de transición clave entre la infancia y la edad adulta. Por ello resulta necesario conocer los signos de inicio puberal, así como los límites normales de edad de aparición de los mismos. El inicio tardío de la pubertad puede causar repercusiones psicológicas importantes, así como complicaciones metabólicas y afectación sobre la talla adulta. La causa más frecuente de retraso puberal es una variante de la normalidad denominada retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. No obstante, es preciso realizar un diagnóstico diferencial con las distintas formas de hipogonadismo. Entre las pruebas iniciales, destaca la edad ósea y una analítica sanguínea básica para descartar patología crónica de base. El tratamiento inductor de la pubertad más empleado en niñas son los estrógenos transdérmicos y, en niños, la testosterona intramuscular. Finalmente, queremos poner de relieve la relevancia del seguimiento estrecho de grupos de riesgo de presentar retraso puberal, como trastornos de la conducta alimentaria, deportistas de élite, antecedentes familiares, presencia de anosmia, entre otros.

Abstract

Puberty is a key step between childhood and adulthood. Therefore, it is necessary to know the signs of puberty onset as well as the normal age limits for their appearance. Late onset of puberty can cause significant psychological repercussions, as well as metabolic complications and affect adult height. The most frequent cause of pubertal delay is a variant of normality called constitutional delay of growth and puberty. However, a differential diagnosis with the different forms of hypogonadism must be made. Initial tests include bone age and a basic blood test to rule out chronic underlying pathology. The most commonly used puberty-inducing treatment in girls is transdermal estrogens and in boys, intramuscular testosterone. Finally, we would like to highlight the importance of close monitoring of risk groups for pubertal delay such as eating disorders, elite athletes, family history, presence of anosmia, etc.

Palabras clave: Pubertad retrasada; Hipogonadismo; Retraso constitucional del crecimiento y pubertad.

Key words: Delayed puberty; Hypogonadism; Constitutional delay of growth and puberty.

OBJETIVOS

- Conocer los límites de normalidad en el inicio de la pubertad y cuándo sospechar un retraso puberal.
- Poder distinguir entre los diferentes tipos de hipogonadismos y sus ejemplos más comunes.
- Saber realizar una aproximación diagnóstica básica al retraso puberal, así como descartar las principales patologías crónicas que pueden provocarlo.
- Conocer los aspectos básicos del retraso constitucional del crecimiento y pubertad como una variante de la normalidad.
- Aprender nociones básicas sobre el tratamiento inductor de la pubertad en el hipogonadismo.
- Detectar aquellos grupos de riesgo en sufrir retraso puberal para realizarles un seguimiento periódico de datos puberales en la consulta.

Introducción

La pubertad retrasada se define como la ausencia de caracteres sexuales a los 13 años en niñas (*no se evidencia telarquía*) y a los 14 años en niños (*tamaño testicular inferior a 4 ml*).

La pubertad es un complejo proceso biológico de transición entre la infancia y la edad adulta regulado por diferentes elementos, entre los que destacan determinantes genéticos y diversos factores ambientales. Durante esta etapa, las niñas y niños desarrollarán importantes cambios corporales y conductuales para alcanzar la maduración de los caracteres sexuales secundarios, su talla adulta y la capacidad de reproducción⁽¹⁾.

En niñas, la pubertad se inicia con la aparición y progresión de **telarquía bilateral**, mientras que en los niños viene marcada por el **aumento del volumen testicular** (≥ 4 ml). El rango de normalidad de aparición de estos caracteres sexuales secundarios viene definido por criterios estadísticos⁽²⁾.

Teniendo en cuenta lo anterior comentado, se considera pubertad retrasada aquella en la que **no se objetiva desarrollo mamario en niñas a los 13 años y aumento del volumen testicular ≥ 4 ml en niños a los 14 años**⁽³⁾.

La aparición de vello púbico y/o axilar de forma aislada no se considera un signo de inicio puberal, ya que puede ser el resultado de la maduración de la zona reticular de la glándula suprarrenal (adrenarquía), un hecho independiente de la activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal⁽⁴⁾.

Autor de correspondencia: fmejorado@fjd.es

<https://doi.org/10.63149/j.pedint.42>

Por otra parte, podemos encontrarlos con pacientes que presentan la aparición de caracteres sexuales secundarios, pero que no culminan su desarrollo puberal completo. Estas situaciones se definen a continuación:

- **Pubertad detenida:** aquella que no llega a completarse tras 4-5 años de su inicio, tardío o no.
- **Amenorrea primaria:** ausencia de menarquia (primera menstruación) a los 16 años.

El retraso puberal puede ser consecuencia de una alteración periférica por fallo gonadal en la formación de esteroides sexuales (hipogonadismo hipergonadotropo) o por una alteración central en la síntesis de gonadotropinas (hipogonadismo hipogonadotropo). Ambas entidades pueden ser congénitas o adquiridas.

Epidemiología

El retraso puberal es un motivo frecuente de consulta que puede afectar hasta al 2 % de los adolescentes. La **causa más frecuente** es una variante de la normalidad llamada “**retraso constitucional del crecimiento y pubertad**”, suponiendo el 60-80 % de los casos en niños y el 30-55 % en las niñas⁽³⁻⁵⁾.

En segundo orden de frecuencia, el retraso puberal se produce por un hipogonadismo hipogonadotropo funcional o transitorio en el 20-30 % de los casos en ambos sexos. Dentro de las enfermedades crónicas causantes de este tipo de retraso puberal, principalmente encontramos problemas nutricionales por desnutrición, como el trastorno de la conducta alimentaria, más frecuente en el sexo femenino.

De manera menos habitual, el retraso puberal puede ser secundario a un hipogonadismo hipergonadotropo, generalmente asociado a cuadros síndromicos, como el de Turner en niñas o el de Klinefelter en niños, o a un hipogonadismo hipogonadotropo permanente congénito o adquirido.

Comorbilidades asociadas

Según la etiología causante del retraso puberal, podemos encontrar diferentes comorbilidades asociadas.

En la infancia, puede conllevar una **importante repercusión psicosocial y baja autoestima** por talla baja. En la adolescencia, esta situación puede agravarse aún más ante la ausencia de caracteres sexuales secundarios, especialmente en varones. A edades más avanzadas, puede **afectar negativamente en la densidad mineral ósea y aumentar el riesgo cardiovascular**, incluyendo alteración del perfil lipídico y metabolismo hidrocarbonado. Además, un cierto porcentaje de pacientes no logran alcanzar finalmente su talla diana⁽⁶⁾.

Etiopatogenia (Tabla I)

El retraso constitucional del crecimiento y pubertad es una variante de la normalidad responsable de la gran mayoría de los retrasos puberales. Su diagnóstico es de exclusión y hay que realizar un diagnóstico diferencial con las distintas formas de hipogonadismo^(3,7,8).

Retraso constitucional del crecimiento y pubertad (RCCP)

Es considerada una **variante de la normalidad**, mucho más frecuente

Tabla I. Etiopatogenia del retraso puberal

- 1. Retraso constitucional del crecimiento y pubertad**
- 2. Hipogonadismo hipogonadotropo transitorio**
 - Trastorno de la conducta alimentaria
 - Deporte de alta competición
 - Enfermedad inflamatoria intestinal
 - Enfermedad celíaca
 - Insuficiencia renal crónica
 - Endocrinopatías: hipercortisolismo, DM tipo 1 mal controlada, hipotiroidismo e hipertiroidismo
- 3. Hipogonadismo hipogonadotropo permanente**
 - A. Congénito**
 - Aislados con anosmia: síndrome de Kallmann (*más de 50 genes descritos*)
 - Aislados sin anosmia:
 - Alteración de la generación de pulsos de GnRH (*GnRH1, TAC3 y TAC3R, KISS1 y KISSIR*)
 - Alteraciones en el desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal asociado a hipoplasia suprarrenal (*NROB1/DAX1*)
 - Alteración en la secreción de gonadotropinas (*receptor GnRH y LHβ/FSHβ*)
 - Asociados a obesidad (*leptina y su receptor*)
 - Asociados a otras deficiencias hipofisarias: displasia septo-óptica (*HESX1, SOX2*)
 - Asociados a cuadros síndromicos:
 - Síndrome de CHARGE (*CHD7*)
 - Síndrome de Bardet-Biedl (*BBS1-22*)
 - Síndrome de Prader-Willi (región 15q11.2-q13)
 - B. Adquirido**
 - Tumores (craneofaringiomas, germinomas)
 - Infiltración (histiocitosis, sarcoidosis, hemocromatosis)
 - Hipofisitis autoinmune
 - Traumatismo craneoencefálico grave
- 4. Hipogonadismo hipergonadotropo**
 - A. Congénito**
 - Niñas:
 - Síndrome de Turner (45, X y variantes)
 - Trastornos de la diferenciación sexual, XX
 - Galactosemia
 - Resistencia a las gonadotropinas: déficit receptor LH/FSH
 - Déficit de la síntesis de estrógenos
 - Niños:
 - Síndrome de Klinefelter (47, XXY y variantes)
 - Síndrome de Noonan
 - Trastornos de la diferenciación sexual XY
 - B. Adquirido**
 - Radioterapia/Quimioterapia
 - Extirpación por lesión gonadal (tumor/traumatismo)
 - Torsión ovárica/testicular bilateral
 - Orquitis (parotiditis)
 - Hemocromatosis
 - Fallo ovárico precoz autoinmune

entre varones que en mujeres. Se trata de un proceso transitorio donde la gran mayoría de los pacientes conseguirán un desarrollo espontáneo y completo de la pubertad. Por el carácter transitorio de esta entidad, algunos autores internacionales emplean el término “*self-limited delayed puberty*” o *pubertad retrasada autolimitada*.

A día de hoy, sabemos que esta entidad tiene un claro componente genético, ya que suele presentarse en varias generaciones de la misma familia y, hasta en un 60-80 % de los afectados, encontramos familiares de primer grado con antecedente de retraso puberal. A partir de estudios genéticos en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo congénito, se descubrió que tenían familiares con antecedente de RCCP, a pesar de ser estos portadores de la misma mutación genética en genes como el *receptor de GnRH* o *TAC3* (*neurokinina B*). De esta forma, mutaciones en homocigosis darían como resultado un hipogonadismo, mientras que mutaciones en heterocigosis provocarían un fenotipo de retraso puberal como el RCCP. De manera más reciente, extrapolando las mutaciones genéticas conocidas o probablemente patogénicas de hipogonadismo hipogonadotropo, se han estudiado diferentes cohortes de familiares con antecedente de RCCP. Así, se han hallado mutaciones en varios genes, como *IGSF10* (*immunoglobulin superfamily 10*), *FGFR1* (receptor 1 del factor de crecimiento fibroblástico) o *HS6ST1* (heparán sulfato 6 sulfo transferasa 1). Estos genes están implicados en la regulación del desarrollo y migración de las neuronas productoras de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) o en las vías de activación del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal^(1,9,10).

Los niños con RCCP muestran una **curva de crecimiento muy característica** (Fig. 1). Al nacimiento, la antropometría neonatal es normal. Sobre los dos o tres años de vida, presentan una canalización del crecimiento, de tal forma que se sitúan por debajo del percentil 3 o en un percentil muy alejado al correspondiente a su talla genética. En paralelo, presentan retraso de la edad ósea. Mantienen una velocidad de crecimiento estable hasta el momento correspondiente a una edad normal

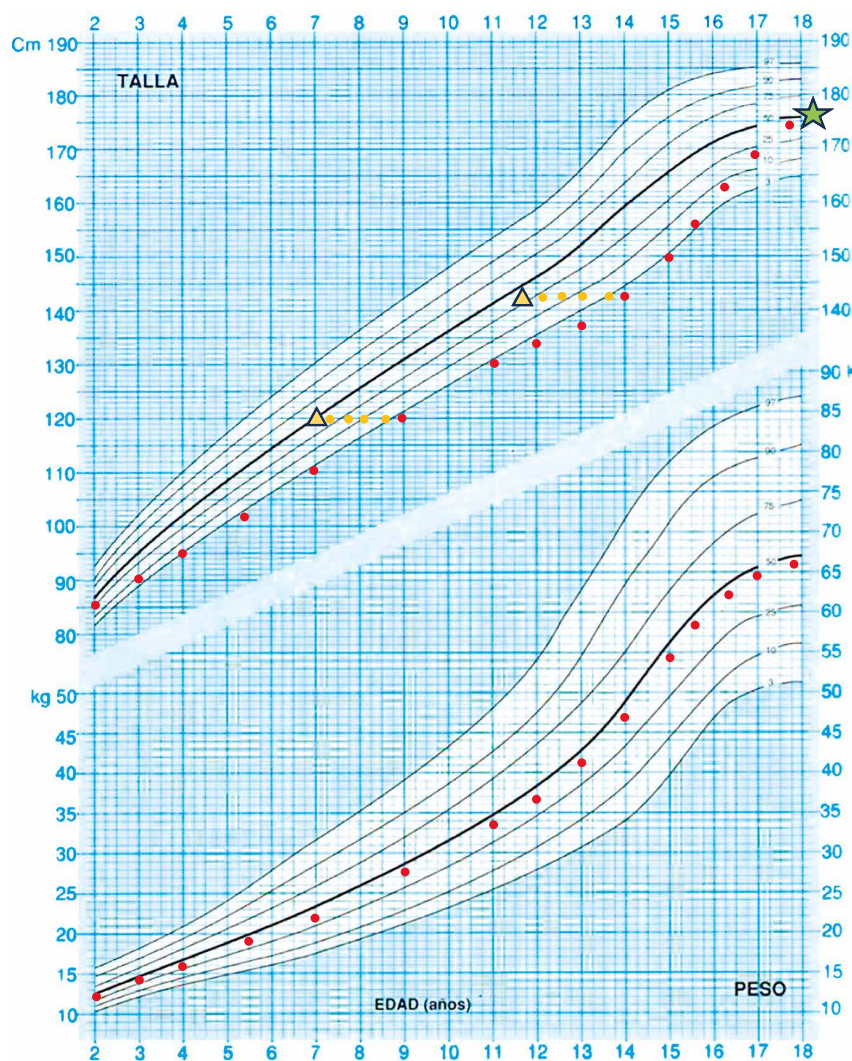


Figura 1. Curva de crecimiento de un varón con retraso constitucional del crecimiento y pubertad según tablas de la Fundación Faustino Orbegozo. Punto rojo: talla (cm). Triángulo amarillo: edad ósea (años). Estrella verde: talla genética (cm).

para comenzar la pubertad. En ese momento, su velocidad de crecimiento suele estar por debajo del percentil 3 para la edad cronológica (dentro de percentiles normales para la edad ósea). Es una etapa crítica, puesto que esa ralentización de la velocidad de crecimiento anual los aleja de la talla normal de los adolescentes de su edad. Una vez que comienzan la pubertad, más tarde que sus compañeros/as de colegio, la velocidad de crecimiento comienza a incrementarse de forma progresiva hasta alcanzar el estirón puberal, que suele ser más tardío y de menor magnitud que en la mayoría de adolescentes. Con todo ello, en la gran mayoría de casos, alcanzan una talla adulta acorde a su genética, aunque a una edad más avanzada de lo habitual^(9,11).

Hipogonadismo hipergonadotropo (HHiper)

La causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotropo congénito en las niñas es el síndrome de Turner y, en niños, el síndrome de Klinefelter.

Existe un aumento de los valores de gonadotropinas (LH y FSH) secundario a un fallo gonadal primario (ovarios, testículos) debido a una causa congénita o adquirida^(6,7,12).

Hipogonadismo hipergonadotropo congénito

- **Síndrome de Turner:** es la causa más frecuente en niñas, con una incidencia estimada de 1 por cada 2.000-2.500 nacidas vivas. Es un trastorno causado por la ausencia total o parcial de

un cromosoma X (cariotipo más frecuente: 45, X) que condiciona la presencia de talla baja desde los primeros años de vida. Adicionalmente, presentan ausencia de desarrollo puberal. No obstante, hasta en un 30 % de los casos pueden iniciar la pubertad de forma espontánea e incluso un 2-5 % llegar a presentar menarquia. Su fenotipo suele ser característico: cuello alado, cúbito valgo o implantación baja del cabello y las orejas, junto a anomalías radiológicas, como el acortamiento del 4º metacarpiano. También pueden asociar cardiopatías (coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide), malformaciones del sistema urinario y mayor riesgo de tiroiditis autoinmune u obesidad, entre otros trastornos.

- **Síndrome de Klinefelter:** es la causa más frecuente de hipogonadismo en el varón, con una incidencia aproximada de 1 por cada 700 recién nacidos vivos. Es un trastorno de los gonosomas debido a la presencia de un cromosoma X extra. En la mayoría de ocasiones, nos vamos a encontrar con un cariotipo: 47, XXY. En menor medida: 46, XY/47, XXY, 48, XXXY. La mayoría de los niños inician la pubertad a una edad normal, pero esta no progresa al ir disminuyendo los niveles de testosterona por la degeneración de los túbulos seminíferos y las células de Leydig. Suele existir una discordancia entre el grado de pubarquia y el tamaño de pene con el tamaño testicular (<8 ml). Es frecuente la asociación con talla más alta que su genética y ginecomastia. En la época de lactante/preescolar pueden presentar retraso del lenguaje, dificultades de aprendizaje y alteraciones del comportamiento. A edades más avanzadas, se incrementa el riesgo de obesidad, dislipemia, alteración del metabolismo hidrocabonado y de neoplasias (tumores de células germinales y de mama).
- **Galactosemia:** error congénito del metabolismo que provoca acúmulo de metabolitos tóxicos derivados de la galactosa y daño directo sobre el ovario.

Hipogonadismo hipergonadotropo adquirido

Son menos frecuentes y **secundarios a alguna patología de base**, como

orquidectomía por tumor o traumatismo directo grave, torsión ovárica/testicular, hemocromatosis, orquitis (parotiditis) o tratamiento con radioterapia/quimioterapia. En niñas, también puede encontrarse dentro de un síndrome poliglandular autoinmune debido a la presencia de anticuerpos anti-ovario⁽¹²⁾.

Hipogonadismo hipogonadotropo (HHipo)

La causa más frecuente de hipogonadismo hipogonadotropo es el secundario a una enfermedad crónica que cause desnutrición y suele ser transitorio.

Existe una **disminución o ausencia de los valores de gonadotropinas (LH y FSH)** debida a una alteración del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Puede tratarse de una condición transitoria o permanente, bien debido a defectos congénitos o adquiridos^(3,4,13).

Hipogonadismo hipogonadotropo transitorio/funcional

Algunos **trastornos funcionales y generalmente reversibles** pueden afectar al eje hipotálamo-hipofisario-gonadal, provocando que haya una falta o retraso en la producción de gonadotropinas. En general, el determinante principal es un **estado de desnutrición** crónico que provoca la adaptación hormonal ante la falta de nutrientes necesarios para el inicio y progresión puberal. Además del estado nutricional, otros trastornos pueden ser los hidroelectrolíticos, hipoxia crónica, corticoterapia crónica o quimioterapia.

Las patologías crónicas que pueden provocar un hipogonadismo hipogonadotropo funcional son principalmente los trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades gastrointestinales (enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca), renales (glomerulonefritis, tubulopatías congénitas, insuficiencia renal crónica), respiratorias (asma crónico, fibrosis quística), endocrinopatías (hipotiroidismo/hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1 mal controlada, tratamiento corticoideo crónico) o ejercicio físico excesivo en el contexto de deporte de competición.

Clínicamente, puede presentarse como una pubertad retrasada o condicionar una pubertad detenida si la patología de base se manifiesta una vez

iniciado el desarrollo puberal. Tras la mejoría o resolución de la misma, podrá observarse la aparición y/o progresión de los caracteres sexuales hasta culminar el desarrollo puberal.

Hipogonadismo hipogonadotropo permanente congénito

En la mayoría de los casos, se diagnostican en pacientes con retraso puberal. A veces, según su etiología y el grado temprano de afectación hormonal, pueden presentarse como pubertad detenida y/o amenorrea primaria. Conviene apuntar que, en ocasiones, puede existir sospecha diagnóstica en el periodo neonatal ante un varón recién nacido con micropene y/o criptorquidia, sobre todo si existen otros déficits hipofisarios asociados.

Los hipogonadismos hipogonadotropos congénitos pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Aislados:** con o sin alteración del olfato (anosmia/hiposmia). A veces, mutaciones en un mismo gen pueden producir hipogonadismo hipogonadotropo con o sin anosmia.
- **Síndrome de Kallmann:** asociación de hipogonadismo hipogonadotropo congénito y alteración del olfato secundaria a aplasia/hipoplasia de los bulbos olfatorios. Su frecuencia es cinco veces superior en niños que en niñas. La clínica viene explicada por el origen embriológico común de las neuronas olfatorias y las de GnRH. Además, puede asociarse a agenesia renal unilateral, ceguera para los colores, hipoacusia neurosensorial o lesiones de línea media (labio/paladar hendido, agenesia dentaria). Este síndrome puede presentarse de forma esporádica (la más frecuente) o familiar con distintos patrones de herencia. El primer gen descrito como causante del síndrome fue *KAL1* (actualmente *ANOS1*) en la forma ligada al cromosoma X. Tras ello, se han descrito hasta cincuenta genes relacionados con este síndrome. Algunos ejemplos: *PROKR2* (receptor 2 de la prokinetina) y *PROK2* (prokinetina-2) en la forma autosómica recesiva y *FGFR1* (receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos),

FGF8 (factor de crecimiento de fibroblastos 8), *CHD7* (cromodominio helicasa 7 de unión al ADN) y *SOX10* (SRX-box-10) en la forma autosómica dominante. Pese a los avances demostrados en el diagnóstico molecular de este trastorno, se estima que hasta en el 50 % de los casos no se encuentra alteración genética en el momento actual^(1,14).

- **Aislados sin anosmia:** las alteraciones genéticas pueden afectar a distintas vías: a) alteración de la generación de pulsos de GnRH (*GnRH1*, *TAC3* y *TAC3R*, *KISS1* y *KISS1R*); b) alteraciones en el desarrollo del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal asociado a hipoplasia suprarrenal (*NROB1/DAX1*); c) alteración en la secreción de gonadotropinas (*receptor GnRH* y *LHβ/FSHβ*); y d) asociados a obesidad (leptina y su receptor).
- **Asociados a otras deficiencias hipofisarias:** la gran mayoría son casos esporádicos no familiares, con alteración de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso central y el área hipotálamo-hipofisaria. El principal ejemplo es la displasia septo-óptica asociada a mutaciones del gen *HESX1* (Homeobox ES 1) o *SOX2* (SRX-box-2).
- **Asociados a cuadros sindrómicos:**
 - **Síndrome CHARGE:** relacionado con mutaciones en el gen *CHD7*. Asociado al hipogonadismo, podemos encontrar coloboma, cardiopatía congénita, atresia de coanas, retraso psicomotor y/o del crecimiento, anomalías del pabellón auricular y/o hipoacusia.
 - **Síndrome de Bardet-Biedl:** hasta la fecha se relaciona con 22 genes diferentes, siendo los más prevalentes *BBS1* y *BBS10*. Además del retraso puberal por hipogonadismo, es frecuente encontrar obesidad, retinitis pigmentaria, polidactilia, problemas de aprendizaje y alteraciones renales.
 - **Síndrome de Prader-Willi:** debido a las siguientes alteraciones genéticas: delección de la región 15q11.2-q13 heredada por vía

paterna, disomía uniparental materna de la región 15q11.2-q13 y defecto de impronta de la región 15q11.2-q13 del cromosoma paterno debido a una delección del centro de impronta. En el periodo neonatal y de lactante presentan hipotonía central relevante que dificulta la ingesta. Con posterioridad, aparece la hiperfagia característica que condiciona obesidad. Asimismo, presentan talla baja y retraso mental.

Hipogonadismo hipogonadotrofo permanente adquirido

Principalmente, provocado por tumores que afectan al área hipotálamo-hipofisaria (craneofaringiomas, germinomas) y/o a la cirugía/radioterapia necesarias para su tratamiento. De forma menos frecuente, debido a la

infiltración hipofisaria en histiocitosis, sarcoidosis o hemocromatosis. Excepcionalmente, también se han descrito casos por hipofisitis autoinmune, infección del sistema nervioso central (tuberculosis, meningitis) y traumatismo craneoencefálico grave.

Generalmente, suelen **asociar otros déficits hormonales:** déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo central, déficit corticoideo y/o diabetes insípida.

Aproximación diagnóstica^(4,8,15)

Para un adecuado diagnóstico diferencial de un paciente con retraso puberal, resulta fundamental descartar patología crónica de base. Además, debemos orientar las pruebas complementarias a solicitar según la sospecha diagnóstica tras una adecuada anamnesis y exploración física (Tabla II).

Tabla II. Patologías causantes de retraso puberal y signos/síntomas de alarma

Patología	Signos/síntomas
Trastorno de la conducta alimentaria	Restricción de la ingesta, pérdida de peso, ejercicio excesivo y distorsión de la imagen corporal
Hipotiroidismo	Astenia, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca, bradicardia y estreñimiento
Hipertiroidismo	Insomnio, pérdida de peso, taquicardia, temblor y exoftalmos
Enfermedad inflamatoria intestinal/enfermedad celiaca	Dolor abdominal, pérdida de peso, alteración del tránsito intestinal, ferropenia y hematoquecia
Patología tumoral intracraneal	Cefalea, vómitos, alteraciones visuales y crisis epilépticas
Galactosemia	Cataratas, tubulopatía y discapacidad intelectual
Hemocromatosis	Elevación significativa de valores de ferritina sanguínea +/- aumento de transaminasas
Displasia septo-óptica	Alteraciones visuales y defectos de la línea media
Déficit de hormona de crecimiento asociado	Talla baja y disminución marcada de la velocidad de crecimiento
Síndrome de Turner	Talla baja, cabello y orejas de implantación baja, patología cardíaca y cúbito valgo
Síndrome de Klinefelter	Talla alta, ginecomastia, problemas del aprendizaje, discordancia entre tamaño testicular y estadio puberal
Síndrome de Kallmann	Alteración del olfato, sincinesias, malformaciones renales, malformaciones de línea media e hipoacusia
Cuadro sindrómico asociado al hipogonadismo	Discapacidad intelectual, rasgos dismórficos y obesidad

Anamnesis

- **Historia reciente:** preguntar sobre la posible aparición de caracteres sexuales secundarios y su progresión, por si se tratara de una pubertad detenida. Valorar la evolución del peso, talla e IMC (Índice de Masa Corporal) en, al menos, los dos últimos años. Realizar una encuesta nutricional básica para poder detectar un trastorno de la conducta alimentaria, así como dejar reflejado si el paciente realiza un deporte de alta competición. Interrogar sobre sintomatología digestiva, neurológica o endocrina que pudiera sugerir una patología crónica de base. Por último, intentar determinar si existe anosmia/hiposmia y cualquier tratamiento farmacológico recibido recientemente.
- **Antecedentes personales:** recabar información al nacimiento sobre datos antropométricos, así como la existencia de micropene y/o criptorquidia. Evolución del desarrollo psicomotor que pueda orientar hacia algún síndrome. Patología tumoral que requiriera quimioterapia y/o radioterapia craneal o gonadal, así como antecedente de traumatismo craneoencefálico grave.
- **Antecedentes familiares:** datos antropométricos de ambos progenitores para cálculo de talla diana. Desarrollo puberal: edad de la menarquia en la madre y edad de cambio de voz y primer afeitado del padre. También es interesante conocer si existen alteraciones del olfato o infertilidad, pensando en algún cuadro genético de hipogonadismo.

Examen físico

- **Niñas:** describir grado de desarrollo puberal según Tanner (telarquia, pubarquia y axilarquia), tamaño del clitoris, aspecto de labios mayores y menores, presencia de himen imperforado. Descartar la presencia de hirsutismo.
- **Niños:** describir grado de desarrollo puberal según Tanner (volumen testicular, pubarquia y axilarquia), tamaño del pene, criptorquidia y grado de desarrollo de bolsa escrotal. Descartar la presencia de ginecomastia (frecuente en el síndrome de Klinefelter).
- **Ambos sexos:** datos antropométricos según gráficas de referencia (peso,

talla e IMC), estado nutricional, presencia de bocio, palpación abdominal, describir lesiones cutáneas, examen neurológico con fondo de ojo, intentar comprobar datos de anosmia e hipoacusia. Además, es interesante buscar rasgos fenotípicos típicos que sugieran algún síndrome.

Pruebas complementarias

Deben ser dirigidas e individualizadas de forma escalonada según la sospecha diagnóstica. En primer lugar, hay que descartar la patología crónica más frecuente causante de retraso puberal y, si existe sospecha de hipogonadismo, solicitar exámenes más específicos para su etiología.

• Estudios de imagen:

- **Radiografía de mano-muñeca izquierda:** suele realizarse de entrada a todos los pacientes con sospecha de retraso puberal para calcular su edad ósea. Esta suele estar retrasada de forma más llamativa y acorde al desarrollo puberal en el RCCP, así como en un retraso puberal por patología crónica, como desnutrición o hipotiroidismo.
- **Ecografía pélvica:** útil para descartar malformaciones de los genitales internos femeninos (síndrome de Rokitansky), así como comprobar signos de impregnación estrogénica (tamaño de los ovarios y uterino, línea endometrial).
- **Ecografía abdominal:** comprobar localización de testes en sospecha de criptorquidia o malformaciones asociadas del sistema genitourinario (síndrome de Kallmann).
- **Resonancia magnética craneal:** no se recomienda su realización sistemática en todos los pacientes de entrada. No obstante, conviene precisar que, si existe la sospecha nítida de un hipogonadismo hipogonadotropo permanente, deberá solicitarse de inmediato para descartar patología endocraneal adquirida o la presencia de malformaciones congénitas (ausencia de bulbos olfatorios).

• **Analítica básica:** hemograma, bioquímica general con reactantes de fase aguda y anticuerpos antitransglutaminasa IgA. Útil para compro-

bar estado de nutrición, así como descartar enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celiaca.

• Estudio hormonal:

- **Función tiroidea:** descartar hipo/hipertiroidismo.
- **Prolactina:** si existe amenorrea junto a galactorrea y/o cefalea.
- **Eje somatotropo (IGF-I e IGFBP-3):** valorar si talla baja asociada.
- **Gonadotropinas basales (FSH y LH):** válidas para el diagnóstico de HHiper, donde encontraremos valores anormalmente elevados. Por el contrario, los niveles de gonadotropinas aparecerán indetectables o en el límite inferior de la normalidad, tanto en el RCCP como en el HHipo.
- **17 β -estradiol y testosterona:** escasa sensibilidad. Unos valores por debajo del límite de la normalidad no indican necesariamente insuficiente producción o pueden estar disminuidos en fases precoces de la pubertad.
- **Inhibina B:** marcador de las células de Sertoli del testículo. Sus valores están muy disminuidos o indetectables en el hipogonadismo.
- **Test de LHRH (test de hormona liberadora de hormona luteinizante):** permite evaluar la integridad del eje gonadotropo. Para ello, se cuantifican los niveles de LH y FSH de forma basal y tras la administración de LHRH en varios momentos (30, 60 y 90', dependiendo del protocolo). Cada vez se usa con menos frecuencia como prueba diagnóstica inicial, ya que un pico de LH <5 UI/l no permite diferenciar entre RCCP e HHipo. Por lo tanto, su realización debería individualizarse, teniendo en cuenta los datos recogidos en la anamnesis y el examen físico, así como el resultado de pruebas de primer nivel, entre las que se encuentra la inhibina B.

• Estudios genéticos:

- **Cariotipo:** indicado ante la sospecha de hipogonadismo hipogonadotropo. Además, en niñas con talla baja sin filiar y en niños con discordancia entre el tamaño

testicular y el grado de desarrollo puberal.

- **Dirigidos** según la sospecha diagnóstica. Ante un hipogonadismo hipogonadotroppo congénito, generalmente se recurrirá a estudio de secuenciación masiva mediante el empleo de paneles de genes.

Con relativa frecuencia, resulta muy complicado diferenciar un caso de RCCP frente al hipogonadismo hipogonadotroppo congénito. En no pocas ocasiones, únicamente el seguimiento periódico de los pacientes hasta los 18 años para comprobar el inicio espontáneo y progresión de los signos puberales nos podrá asegurar el diagnóstico de RCCP. Para poder llegar al diagnóstico de HHipo antes de esa edad e instaurar el tratamiento adecuado para evitar más comorbilidades, es importante detectar signos de alarma que orienten hacia el HHipo. Los principales serían: a) anosmia/hiposmia; b) malformaciones congénitas; c) micropene y/o criptorquidia; y d) valores disminuidos o indetectables de inhibina B (<35 pg/ml)^(9,14,16,17).

Tratamiento

El RCCP no suele requerir ningún tratamiento médico. En el caso de los hipogonadismos, la forma de inducir la pubertad es mediante terapia hormonal: estrógenos en niñas y testosterona en niños^(3,4,14).

Los objetivos del tratamiento del hipogonadismo en la adolescencia son conseguir un ritmo normal de adquisición de caracteres sexuales secundarios hasta llegar a un desarrollo puberal completo para minimizar la repercusión psicológica, preservar el máximo potencial de talla adulta, prevenir complicaciones cardiovasculares/osteoporosis y optimizar, en caso de ser posible, la capacidad reproductiva futura.

Retraso constitucional del crecimiento y pubertad⁽¹¹⁾

En general, estos niños no precisarán de ningún tratamiento, ya que podrán conseguir, de forma espontánea, el inicio de la pubertad y su desarrollo completo. Por tanto, es importante tranquilizar y explicar a las familias y al propio paciente el curso natural transitorio del proceso, realizando un seguimiento clí-

nico periódico para vigilar el desarrollo de los caracteres sexuales y la velocidad de crecimiento.

Si existe una repercusión psicológica relevante motivada por el retraso puberal, puede proponerse tratamiento hormonal a partir de los 13 años en niñas y 14 años en niños. En este caso, podría plantearse la administración de esteroides sexuales a dosis bajas durante un ciclo de tres a seis meses. Por ejemplo: a) niñas: estrógenos transdérmicos a la dosis de 3 µg/día (1/8 parche de 25 µg) en horario nocturno; b) niños: testosterona *depot* intramuscular a la dosis de 50 mg/mes. Si se objetiva la aparición y progresión de telarquia bilateral o aumento del tamaño testicular (≥ 4 ml), indica que se ha activado el desarrollo puberal y confirmaría el diagnóstico de RCCP. Por el contrario, si no se objetivan estos signos, se realizará seguimiento estrecho, valorando repetir un nuevo ciclo hormonal si persiste preocupación en el paciente por ausencia de progresión de la pubertad. Conforme nos acercamos a los 18 años, si no se ha iniciado la pubertad, aumenta considerablemente la posibilidad del diagnóstico de hipogonadismo congénito.

Hipogonadismo en niñas

El tratamiento de elección son los estrógenos naturales (17 β-estradiol) a dosis bajas con ascensos progresivos, remediando una pubertad normal. La mejor vía para inducir pubertad es la transdérmica frente a la oral, ya que presenta mejor biodisponibilidad y tolerancia gastrointestinal. Antes de iniciarlos, hay que descartar alteraciones de la coagulación por el riesgo de trombosis. Únicamente, existen comercializados parches de 25 µg, por lo que la dosis inicial recomendada suele oscilar entre 1/6 y 1/8 de parche solo por la noche durante 6 meses y, posteriormente, ascensos graduales de forma semestral hasta llegar a una dosis de 50 µg/día a los 2-3 años de haber comenzado la inducción de la pubertad.

Tras alcanzar un adecuado desarrollo mamario y un diámetro uterino >35 -40 mm con línea endometrial visible o si aparece sangrado vaginal, debe añadirse al tratamiento un progestágeno micronizado cíclico entre los días 10 y 21 del ciclo. Con esta combinación se persigue conseguir ciclos menstruales

regulares. Si existe buena tolerancia, es aconsejable mantener esta pauta durante aproximadamente un año. Con posterioridad, es recomendable cambiar a una combinación continua o cíclica de estrógenos-progestágenos por vía oral o transdérmica.

Hipogonadismo en niños

El tratamiento de elección es la testosterona por vía intramuscular. En nuestro país es la única forma aprobada para inducir la pubertad, pero existen otras vías como la transdérmica, oral o subcutánea autoinyectable. No se recomienda empezar el tratamiento antes de los 14 años, pero si existe un diagnóstico certero de hipogonadismo, se podría plantear desde los 12 años. Al igual que en las niñas, las dosis deben ser paulatinamente crecientes para conseguir un adecuado desarrollo de los caracteres sexuales secundarios durante 2-3 años. La dosis inicial es 50 mg vía intramuscular cada 4 semanas durante 6 meses. Se recomiendan incrementos de 25 mg de forma semestral hasta alcanzar la dosis de adulto: 200-250 mg cada 21-28 días. Durante el tratamiento y, sobre todo, tras aumentar dosis, hay que vigilar los posibles efectos adversos: dolor e inflamación en la zona de punción, acné, ganancia ponderal excesiva y erecciones dolorosas, entre otras.

El tratamiento con testosterona no provoca aumento del volumen testicular. Para lograrlo, una opción terapéutica es la combinación del uso de hormona folículo estimulante recombinante (FSHr) y gonadotropina coriónica humana (hCG). El uso de este tratamiento no es el más extendido debido a la dureza del mismo (al menos, 3 inyecciones subcutáneas por semana). Asimismo, la eficacia en términos de volumen testicular es variable. Adicionalmente, no existen suficientes datos a largo plazo sobre un efecto beneficioso sobre la fertilidad futura.

Función del pediatra de Atención Primaria

- Conocer los signos indicativos de inicio puberal y los intervalos de normalidad de aparición de los mismos.
- Ante un paciente con sospecha de retraso puberal, poder realizar un diagnóstico diferencial entre

un retraso constitucional del crecimiento y pubertad frente a un probable hipogonadismo. Para ello, es imprescindible descartar ya, en el centro de salud, alguna enfermedad crónica que pueda estar causándolo, mediante una anamnesis centrada especialmente en la nutrición y una analítica sanguínea básica.

- Conocer los datos de sospecha de un retraso puberal y derivar a la consulta de Endocrinología Infantil. Al mismo tiempo, puede solicitar una edad ósea del paciente para su valoración en la primera consulta del hospital. Asimismo, resulta de sumo interés aportar los datos de la evolución del peso y talla de, al menos, los dos últimos años.
- Prevención de grupos de riesgo con un seguimiento estrecho de la aparición de signos puberales a partir de los 12 años:
 - Deportistas de alta competición o bailarines profesionales.
 - Casos familiares de retraso puberal, especialmente en varones.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio de los autores.

- 1.*** Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023; 11: 203-16.
- 2.*** Bangalore K, Witchel SF. Normal Puberty. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 183-94.
- 3.*** Harrington J. Delayed Puberty Including Constitutional Delay. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 267-78.
4. Abacı A, Besci Ö. A Current Perspective on Delayed Puberty and Its Management. *J Clin Res Pediatr Endocrinol.* 2024; 16: 379-400.
5. Mohanraj S, Prasad HK. Delayed Puberty. *Indian J Pediatr.* 2023; 90: 590-7.
- 6.*** Labarta Aizpún JI, Ferrer Lozano M, de Arriba Muñoz A, Vara Callau M. Retraso puberal. *Pediatr Integral.* 2020; XXIV: 191-207. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2020-06/retraso-puberal/>.
- 7.** Gavela-Pérez T, Soriano-Guillén L. Hipogonadismos. En: *IV Manual de Pediatría*. Prof. Cruz. Madrid: Ergon; 2019. p. 806-11.
8. Butler G, Purushothaman P. Delayed puberty. *Minerva Pediatr.* 2020; 72: 484-90.
- 9.** Labarta Aizpún JI, Ferrer Lozano M, de Arriba Muñoz A, Vara Callau M. Retraso constitucional del crecimiento y la pubertad. Actualización genética y clínica. *Rev Esp Endocrinol Pediatr.* 2021; 12: 25-38.
- 10.*** Saengkaew T, Howard SR. Genetics of pubertal delay. *Clin Endocrinol (Oxf).* 2022; 97: 473-82.
- 11.*** Mejorado-Molano FJ, Soriano-Guillén L. Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo en los varones. *Adolescerc.* 2022; X: 99-102. Disponible en: <https://www.adolescerc.es/retraso-constitucional-del-crecimiento-y-desarrollo-en-los-varones/>.
12. Yatsenko SA, Witchel SF, Gordon CM. Primary Amenorrhea and Premature Ovarian Insufficiency. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 293-305.
- 13.** Bangalore Krishna K, Fuqua JS, Witchel SF. Hypogonadotropic Hypogonadism. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 279-92.
14. Argente Oliver J, Martos Moreno G, Soriano Guillén L. Pubertad precoz y pubertad retrasada. En: *Manual de Endocrinología Pediátrica*. 3ª ed. Madrid: Ergon; 2024. p. 79-100.
- 15.*** Harrington J, Palmert MR. An Approach to the Patient With Delayed Puberty. *J Clin Endocrinol Metab.* 2022; 107: 1739-50.
- 16.** Persani L, Bonomi M, Cools M, Dattani M, Dunkel L, Gravholt CH, et al. ENDO-ERN expert opinion on the differential diagnosis of pubertal delay. *Endocrine.* 2021; 71: 681-8.
17. Raivio T, Miettinen PJ. Constitutional delay of puberty versus congenital hypogonadotropic hypogonadism: Genetics, management and updates. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab.* 2019; 33: 101316.

Caso clínico

Motivo de consulta: adolescente mujer de 14 años derivada por su pediatra a la consulta de Endocrinología Infantil por ausencia de telarquia.

Historia previa: pubarquia y axilarquia progresivas desde los 13 años. Sin incremento del vello corporal ni acné. Sin menarquia. Desde siempre en percentiles normales de peso y talla. Buen apetito, come variado, sin evidenciar pérdida de peso. No refiere clínica digestiva ni neurológica. Sin aparente anosmia. Cursa 2º de ESO con buen rendimiento escolar. Deporte bien tolerado; solo realiza la educación física del centro escolar.

Antecedentes familiares: madre: talla 163 cm y menarquia a los 11 años. Padre: talla 176 cm y desarrollo puberal normal. Sin otros casos familiares de retraso puberal. Talla genética: 163 +/- 5 cm (percentil 50-75).

Antecedentes personales: embarazo controlado sin incidencias. Parto eutócico a las 38 semanas. Apgar 9/10. Peso de recién nacido: 3.500 g (p50-75); longitud al nacimiento: 49 cm (p50-75). Periodo neonatal sin incidencias. Diversificación alimentaria reglada y bien tolerada. Sin alergias ni ingresos previos.

Exploración física: peso: 57 kg (p75-90); talla: 161,5 cm

(p75); índice de masa corporal: 21,8 (p50-75). Fenotipo normal. No se palpa bocio. Sin lesiones cutáneas reseñables: no se evidencia hirsutismo ni acné. Abdomen: sin visceromegalias ni distensión abdominal. Genitales externos femeninos normo-configurados, estadio puberal de Tanner I (S1, P2, Ab). Neuroconducta normal.

Pruebas complementarias: ecografía pélvica: útero de situación y ecogenicidad normales, mide 42 mm, relación cuello/*fundus* (1/1), sin hiperplasia endometrial aparente. Ovarios normales: derecho: 1 cc; izquierdo: 1 cc. No se objetivan efectos de masa aparentes ni líquido libre intraperitoneal. Áreas suprarrenales normales. Conclusión: sin hallazgos significativos. Tanner I. Hemograma y bioquímica general normales. Reactantes de fase aguda negativos. Anticuerpos antitransglutaminasa IgA negativos. Función tiroidea: TSH: 0,91 mUI/ml (0,4-4,5). Prolactina: 7,3 ng/ml (<25). Andrógenos basales: testosterona: <0,02 ng/ml (0,1-0,6); androstendiona: <0,3 ng/ml (0,3-3,3); 17-OH-progesterona: 0,33 ng/ml (<1); DHEA-S: 127 mcg/dl (34-280). Eje gonadotropo: FSH: 72,2 UI/l (<12,5); LH: 20,5 UI/l (<12,6); 17-B-estradiol: <5 pg/ml; hormona antimülleriana: 0,01 ng/ml (0,7-2,3); inhibina B: <0,3 pg/ml (>35).

Bibliografía recomendada

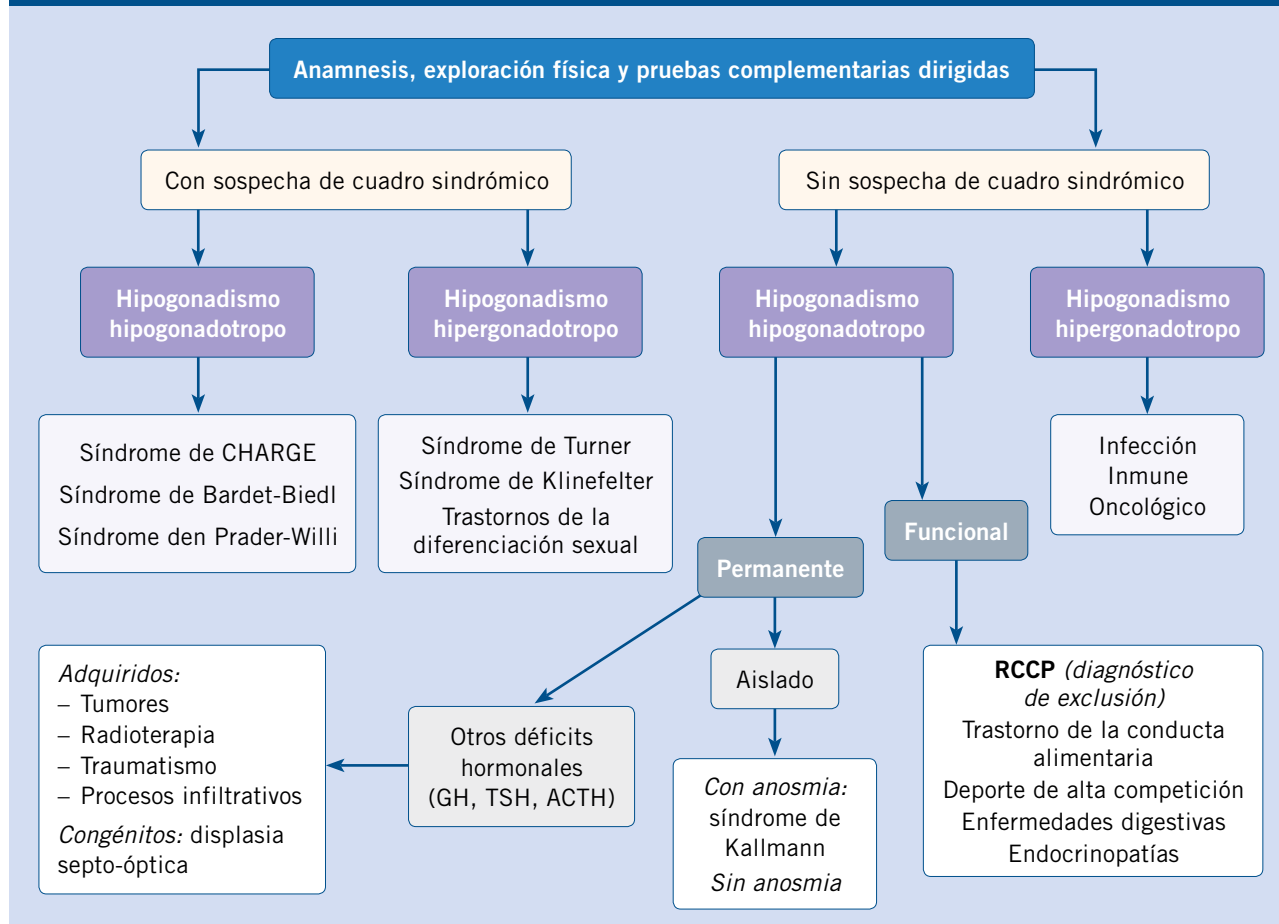
- Argente J, Dunkel L, Kaiser UB, Latronico AC, Lomniczi A, Soriano-Guillén L, et al. Molecular basis of normal and pathological puberty: from basic mechanisms to clinical implications. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2023; 11: 203-16.

Artículo de revisión sobre la pubertad, con un excelente desarrollo de las alteraciones genéticas que se conocen, tanto en adelanto como en retraso puberal.

- Harrington J. Delayed Puberty Including Constitutional Delay. *Endocrinol Metab Clin North Am.* 2024; 53: 267-78.

Artículo donde, de manera muy resumida, se hace énfasis en las claves de cada tipo de hipogonadismo, así como su diagnóstico diferencial y tratamiento.

Algoritmo. Niña >13 años sin telarquia o niño >14 años con tamaño testicular <4 ml



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".



Questionario de Acreditación

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de *Pediatría Integral*, que deberá contestar "on line" a través de la web: www.sepeap.org.

Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 70 % de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line".

Retraso puberal

9. Respecto al retraso constitucional del crecimiento y pubertad, señale la opción INCORRECTA:

- a. Se considera una variante de la normalidad.
- b. Es más frecuente en varones que en mujeres.
- c. La edad ósea suele estar acorde a la edad cronológica.
- d. En general, no precisa tratamiento médico.
- e. Es habitual encontrar antecedentes familiares de retraso puberal.

10. ¿Qué gen de los siguientes NO está relacionado con el retraso puberal?

- a. *KAL1*.
- b. *MKRN3*.
- c. *CHD7*.
- d. *BBS1*.
- e. *DAX1*.

11. En un adolescente de 16 años con diagnóstico de síndrome de Klinefelter, ¿qué hallazgo sería MENOS PROBABLE encontrar?

- a. Ginecomastia.
- b. Alteraciones del comportamiento.
- c. Talla alta.
- d. Volumen testicular de 20 ml.
- e. Pubarquia.

12. En una niña de 13 años con retraso puberal sin antecedentes médicos de interés salvo talla baja, que presenta elevación de gonadotropinas basales, ¿cuál sería el PRIMER diagnóstico de sospecha?

- a. Galactosemia.
- b. Retraso constitucional del crecimiento y pubertad.
- c. Síndrome de Prader-Willi.
- d. Síndrome de Kallmann.
- e. Síndrome de Turner.

13. Respecto al tratamiento inductor de la pubertad con testosterona en un niño diagnosticado de hipogonadismo congénito, señale la respuesta INCORRECTA:

- a. La vía más habitual de administración es la intramuscular.
- b. Se realiza inicialmente a dosis bajas.
- c. Se administra de manera mensual los primeros años.
- d. Aumenta el volumen testicular del paciente.
- e. Puede provocar aumento del acné.

Caso clínico

14. En el caso clínico, ¿cuál de estas entidades NO debería ser considerada en el diagnóstico diferencial?

- a. Síndrome de Turner.
- b. Hemocromatosis.
- c. Fallo ovárico precoz autoinmune.

- d. Resistencia a las gonadotropinas.
- e. Hipogonadismo hipogonadotropo congénito.

15. De las siguientes pruebas complementarias, ¿cuál NO considera indicada para investigar la etiología del hipogonadismo de esta paciente?

- a. Test de LHRH (test de hormona liberadora de hormona luteinizante).
- b. Cariotipo.
- c. Anticuerpos anti-ovario.
- d. Panel de genes de disgenesia gonadal.
- e. Ferritina plasmática.

16. Respecto al tratamiento inductor de la pubertad en esta paciente, señale la opción INCORRECTA:

- a. Se realizará con estrógenos transdérmicos.
- b. Los parches deben ser colocados durante todo el día al inicio del tratamiento.
- c. Las dosis serán crecientes en función del desarrollo mamario.
- d. Si aparece sangrado vaginal, debe añadirse al tratamiento un progestágeno micronizado cíclico entre los días 10 y 21 del ciclo.
- e. Es muy importante descartar alteraciones de la coagulación antes de iniciar el tratamiento.



Pediatría Integral